แบบฝึกหัดที่ 1.1–1.2

อสมการและคำตอบของอสมการ

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 4–12

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก เขียนประโยคสัญลักษณ์ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 5

มากกว่า $>$ น้อยกว่า $<$ ไม่น้อยกว่า (อย่างน้อย) $\geq$ ไม่เกิน (ไม่มากกว่า) $\leq$ ไม่เท่ากับ $\neq$

ตัวอย่าง ผลบวกของจำนวนหนึ่งกับ 4 มากกว่า 10 เขียนเป็น $x + 4 > 10$

1. เขียนประโยคสัญลักษณ์แทนข้อความต่อไปนี้ (ให้ x แทนจำนวนที่ไม่ทราบค่า)

1) อายุของน้องยังไม่ถึง 12 ปี

   x 12

   .....

2) ราคาสินค้ามากกว่า 250 บาท

   .....

3) สามเท่าของจำนวนหนึ่งไม่เท่ากับ 15

   .....

4) ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

   .....

5) ผลบวกของจำนวนหนึ่งกับเจ็ดไม่น้อยกว่า 20

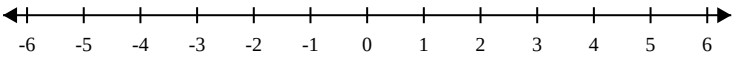
   .....

ชุด ข คำตอบของอสมการและกราฟ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 7, 9 และ 11

จุดทึบ ● = รวมจำนวนนั้น (≤, ≥) จุดโปร่ง ○ = ไม่รวมจำนวนนั้น (<, >, ≠) ลูกศรชี้ไปทางที่คำตอบเป็นไปได้ทั้งหมด

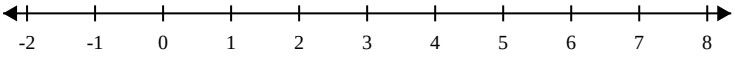
ตัวอย่าง $x \geq 1$ คำตอบคือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1
กราฟ: จุดทึบที่ 1 แล้วลากลูกศรไปทางขวา

2. จงเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการ $x > -2$



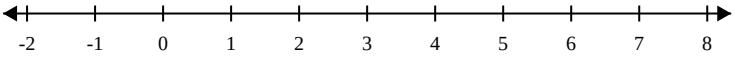
1) เขียนกราฟแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนด้านบน (ช่วยเติม: จุดทึบ/โปร่ง ที่ □ ลูกศรไปทาง □)

3. จงเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการ $x \leq 5$



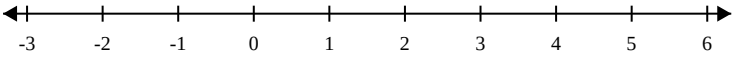
1) เขียนกราฟแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนด้านบน

4. จงเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการ $x \neq 3$



1) เขียนกราฟแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนด้านบน

5. จงเขียนกราฟแสดงคำตอบของอสมการ $-1 \leq x < 4$



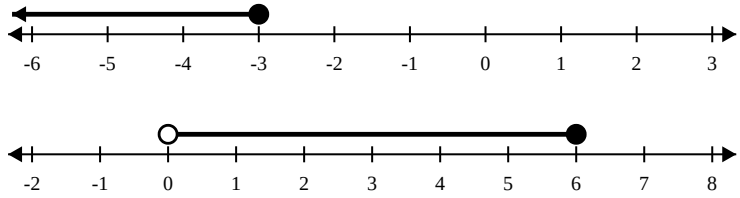
1) เขียนกราฟแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนด้านบน

6. หาคำตอบของอสมการต่อไปนี้

1) $x + 1 > x$

2) $x < x - 2$

7. จงเขียนอสมการที่มีกราฟแสดงคำตอบต่อไปนี้



1) กราฟบน

2) กราฟล่าง

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.3
การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 13–27

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก สมบัติการบวก คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 16

นำจำนวนเดียวกันมาบวกหรือลบทั้งสองข้างของอสมการ เครื่องหมายอสมการไม่เปลี่ยน

ตัวอย่าง $x - 4 > 6$ นำ 4 มาบวกทั้งสองข้าง ได้ $x > 10$

1. แก้อสมการต่อไปนี้

1) $x + 9 < 4$

นำ ..... มาบวกทั้งสองข้าง ได้ x ....

.....

2) $x - 12 \geq 7$

.....

.....

3) $-8 + x > -3$

.....

.....

ชุด ข สมบัติการคูณ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 18

คูณหรือหารทั้งสองข้างด้วยจำนวนบวก เครื่องหมายไม่เปลี่ยน คูณหรือหารด้วยจำนวนลบ ต้องกลับเครื่องหมาย ($<$ เป็น $>$, $\leq$ เป็น $\geq$)

ตัวอย่าง $-2x < 8$ นำ -2 มาหารทั้งสองข้าง ต้องกลับเครื่องหมาย ได้ $x > -4$

2. แก้อสมการต่อไปนี้

1) $-5x > 30$

หารด้วย ..... ทั้งสองข้าง เครื่องหมายเป็น ..... ได้ x .....

.....

.....

2) $4x \geq -24$

.....

.....

3) $-x \div 3 \leq 2$

ชุด ค แก้อสมการหลายขั้นตอน คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 19, 21 และ 23

ทำเหมือนแก้สมการ: กระจายวงเล็บ ย้ายพจน์ที่มีตัวแปรไว้ข้างเดียว กำจัดตัวส่วน แล้วหารด้วยสัมประสิทธิ์ (ถ้าเป็นลบให้กลับเครื่องหมาย)

ตัวอย่าง $3x + 2 \le 14$ ลบ 2 ทั้งสองข้าง: $3x \le 12$
หารด้วย 3: $x \le 4$

3. แก้อสมการต่อไปนี้ แสดงวิธีทำ

1) $5x - 7 \ge 18$

   บวก ..... ทั้งสองข้าง: $5x \ge$ .....

   หารด้วย ..... : $x \ge$ .....

2) $3 - 4x < 19$

3) $4x - 9 > x + 6$

4) $2(x - 3) \le 5(x + 3)$

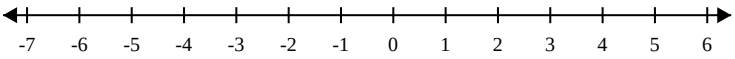
5) $x \div 2 + x \div 3 > 5$

ชุด ง อสมการสองข้างและเครื่องหมาย ≠ คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 25 และ 27

อสมการ a < … < b แก้พร้อมกันทั้งสามส่วน อสมการที่มี ≠ แก้เหมือนสมการ แล้วตอบว่า x ไม่เท่ากับค่านั้น

ตัวอย่าง $1 < x + 2 < 6$ ลบ 2 ทั้งสามส่วน ได้ $-1 < x < 4$

4. แก้อสมการ $-7 < 2x + 3 \leq 11$ แล้วเขียนกราฟ



1) เขียนกราฟแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนด้านบน (ช่วยเติม: ลบ □ ทั้งสามส่วน แล้วหารด้วย □)

.....

.....

5. แก้อสมการ $3x - 2 \neq 13$ แล้วเขียนกราฟ



1) เขียนกราฟแสดงคำตอบบนเส้นจำนวนด้านบน

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

แบบฝึกหัดที่ 1.4
การนำความรู้เกี่ยวกับอสมการไปใช้

คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 | หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว | ใช้คู่กับหนังสือเรียน หน้า 28–36

ชื่อ–สกุล	**ชั้น**	**เลขที่** .....

ชุด ก โจทย์ปัญหา คู่กับ “ลองทำดู” หน้า 30, 31, 32, 33 และ 34

กำหนดตัวแปร → เขียนอสมการจากคำว่า “มากกว่า น้อยกว่า อย่างน้อย ไม่เกิน” → แก้อสมการ → ตีความคำตอบ (ถ้านับจำนวนสิ่งของ ต้องเป็นจำนวนเต็ม)

ตัวอย่าง จำนวนเต็มบวกที่เมื่อคูณ 4 แล้วได้ไม่เกิน 30 มีค่ามากที่สุดเท่าใด
$4x \le 30$ ได้ $x \le 7.5$ จำนวนเต็มที่มากที่สุดคือ 7

1. แก้โจทย์ปัญหาต่อไปนี้ (ข้อมูลสมมติสำหรับฝึก)

1) เมื่อนำ 15 ไปลบออกจากสามเท่าของจำนวนเต็มบวกจำนวนหนึ่ง ได้ผลลัพธ์มากกว่า 30 จำนวนนั้นมีค่าน้อยที่สุดเท่าใด

ให้ x แทน ..... อสมการ: .....

แก้ได้ x .... จึงได้จำนวนที่น้อยที่สุดคือ .....

.....

2) ร้านค้าซื้อเสื้อมาทั้งหมดเป็นเงิน 4,000 บาท ขายตัวละ 150 บาท ต้องขายอย่างน้อยกี่ตัวจึงจะได้กำไรมากกว่า 2,000 บาท

.....

.....

.....

.....

3) ดาวมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง แม่ให้เงินเพิ่มเท่ากับที่ดาวมีอยู่ แล้วดาวซื้อหนังสือ 300 บาท ยังเหลือเงินไม่น้อยกว่า 900 บาท เดิมดาวมีเงินอย่างน้อยกี่บาท

.....

.....

.....

.....

4) จำนวนคี่สองจำนวนที่เรียงติดกันมีผลบวกไม่เกิน 60 จำนวนคี่ที่มากกว่ามีค่ามากที่สุดเท่าใด

.....

.....

.....

.....

5) สอบย่อย 3 ครั้ง ครั้งแรกได้ 72 คะแนน ครั้งที่สองได้ 65 คะแนน ครั้งที่สามต้องได้อย่างน้อยกี่คะแนน คะแนนเฉลี่ยจึงจะไม่ต่ำกว่า 70

.....

.....

.....

.....

ประเมินตนเอง: ☐ ทำได้เองทุกข้อ ☐ ทำได้ แต่ต้องดูตัวอย่าง ☐ ยังไม่เข้าใจ อยากให้ครูอธิบายอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

สุเทพ บุญซ้อน, ปาจรีย์ วัชชวัลคุ และวัชราวลี กรอุษณกุล. (ม.ป.ป.). *หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1* (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560). อักษรเจริญทัศน์ อจท.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). *ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551*. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

หมายเหตุ: โจทย์ ตัวอย่าง และรูปประกอบในเอกสารนี้แต่งขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียนข้างต้น ไม่ได้คัดลอกจากหนังสือ เลขหน้าที่ระบุในแต่ละแบบฝึกหัดอ้างอิงจากหนังสือเรียนดังกล่าว

การใช้งาน: เอกสารและเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหนังสือเรียนข้างต้น ไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่มีการจำหน่าย ลิขสิทธิ์ของหนังสือเรียนเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้เรียนควรใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนฉบับจริง หากเจ้าของลิขสิทธิ์เห็นว่าส่วนใดไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งผู้จัดทำเพื่อแก้ไขหรือนำออก

จัดทำโดย ครูคุ้ม อชิตพล บุณรัตน์ · คณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา 2569